前言
QBDI 是什么
为什么还要配合 Dobby
trace 输出格式
基础使用
添加 trace 规则
添加监视
日志输出位置

前言

QBDI 是什么

QBDI（QuarkslaB Dynamic binaryInstrumentation）是一款动态二进制插桩框架。简单说，它能把一段代码"托管"到自己的虚拟环境里执行，每执行一条指令都回调一次——于是你就能逐条指令地观察目标代码怎么跑、寄存器和内存怎么变，而不用改动原始二进制。

早期 QBDI 在移动端支持有限，但官网最新版已经正式支持 **iOS ARM64**。这也是本项目选择它的直接原因：能在越狱 iPhone 上稳定地做指令级 trace。

为什么还要配合 Dobby

QBDI 只解决"逐条指令记录"这件事，但它本身**不负责把自己挂到目标代码上**——你得先有办法在某个地址"插一脚"，把控制权交给 QBDI。

这一步就交给 Dobby。Dobby 是一个 inline hook 库，负责在指定地址下钩子。二者分工很清晰：

- **Dobby**：在 `模块基址 + 起始地址` 处 hook 住，作为进入点。
- **QBDI**：命中后接管执行，从起始地址逐条 trace 到结束地址。

一个管"从哪进"，一个管"怎么记"，配合起来才能实现"在函数中间任意一段，逐指令 trace"的效果。

trace 输出格式

每 trace 到一条指令，日志里会输出一行，格式如下：

```
0x<动态地址> (<模块名>!0x<静态地址>)： <汇编指令>    {变化的寄存器： 值, ...}
```

- **动态地址**：这条指令运行时的实际地址（已含 ASLR slide）。

- **运行地址**：这条指令运行时的真实地址（已含 ASLR slide）。
- **模块名!静态地址**：换算回相对模块基址的偏移，方便直接对照 IDA/Ghidra 里看到的地址。
- **汇编指令**：这条指令的反汇编。
- **末尾大括号**：寄存器的值。

为了让日志不至于爆炸，寄存器采用**增量输出**：

- **第一条指令**会完整打印全部 32 个通用寄存器（`x0`–`x28`、`fp`、`lr`、`sp`）的初始值。
- **之后每一条**只打印相比上一条**发生了变化的寄存器**——一眼就能看出这条指令改动了什么。若某条指令没有改动任何寄存器，则大括号省略。

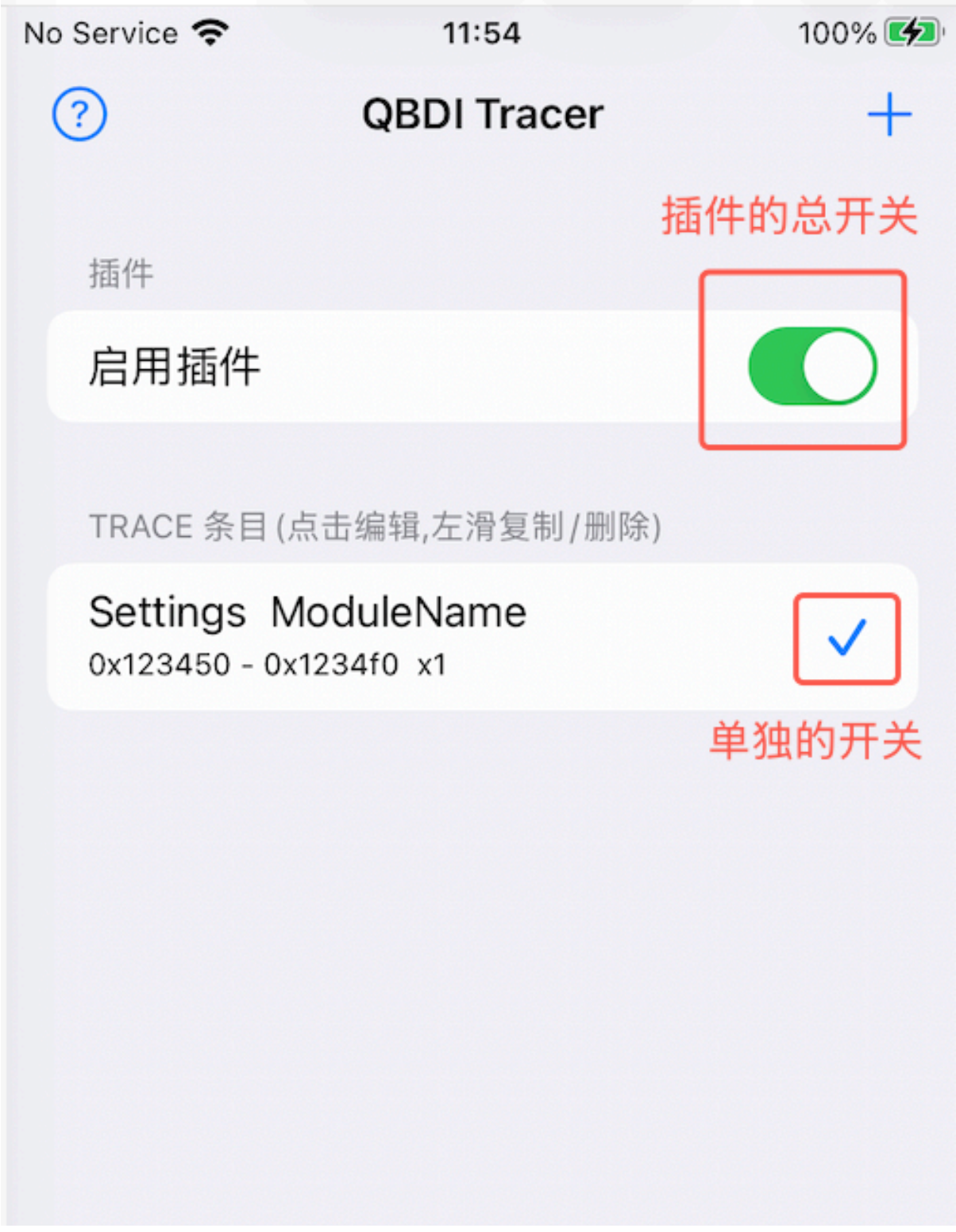
寄存器值统一以 16 位十六进制显示（如 `0x000000016fdff8a0`）。

> 目前只记录通用寄存器，暂不含向量/浮点寄存器（`v0`–`v31`）。

此外，若某个地址配置了监视点，会在该指令后紧跟一行 `[watch ...]` 输出对应寄存器解引用的内容（见上文「添加监视」）。

基础使用

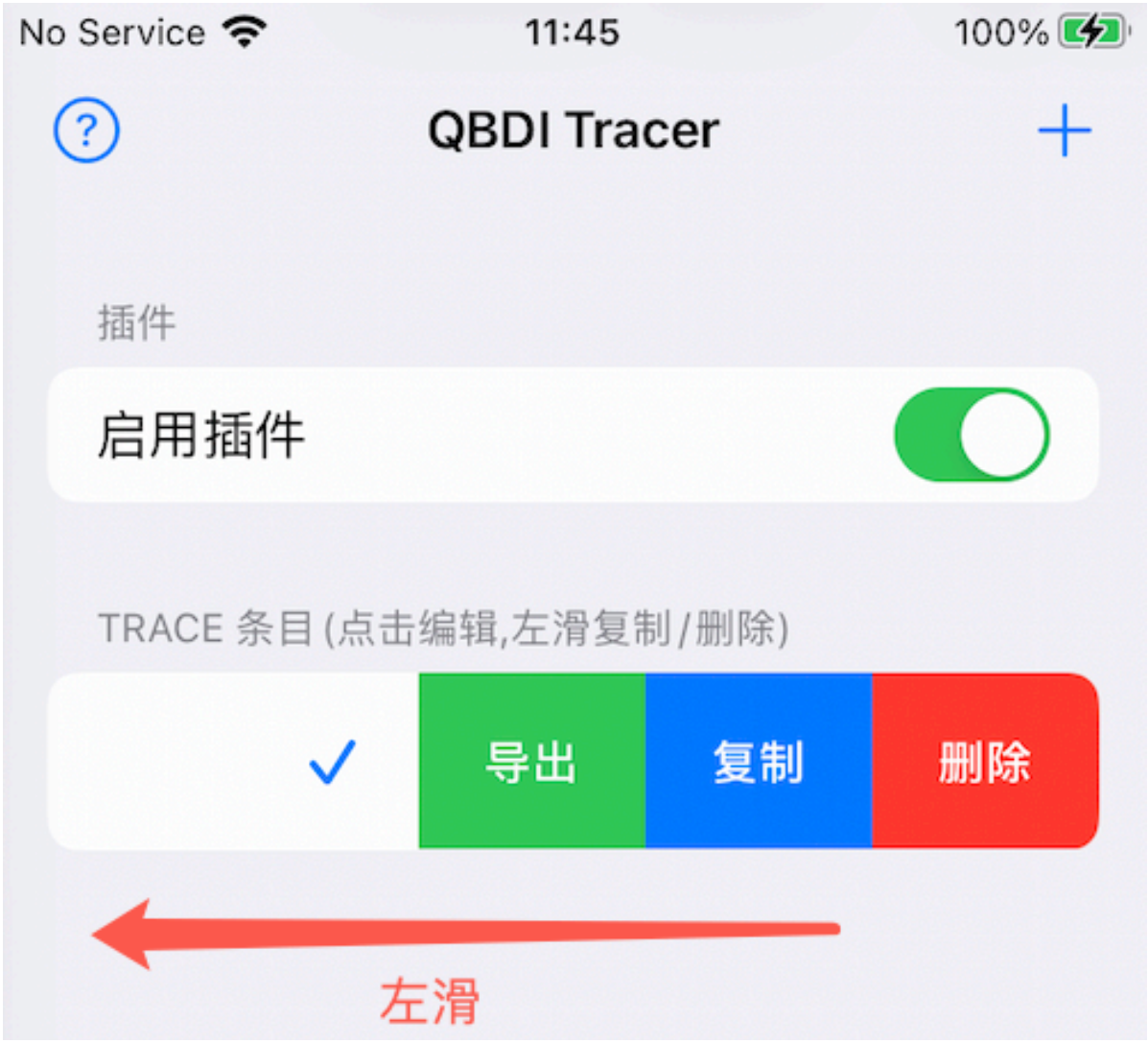
插件顶部有一个总开关，它是所有规则的总闸。关闭时，即使 trace 条目已经配好，规则也不会生效。所以开始 trace 前，先确认总开关是打开的。


No Service
11:54
100%
QBDI Tracer
插件的总开关
插件
启用插件
TRACE 条目 (点击编辑,左滑复制/删除)
Settings ModuleName
0x123450 - 0x1234f0 x1
单独的开关

在某条 trace 条目上**右滑**，可以停用这条规则——规则还在，只是暂时不跑，方便随时切换。



在某条 trace 条目上**左滑**，则可以导出、复制或删除这条规则。



添加 trace 规则

如果之前创建并导出过规则，直接选 **【导入 Tracer】** 就能复用，省去重新配置。下面介绍从零创建一条新规则。

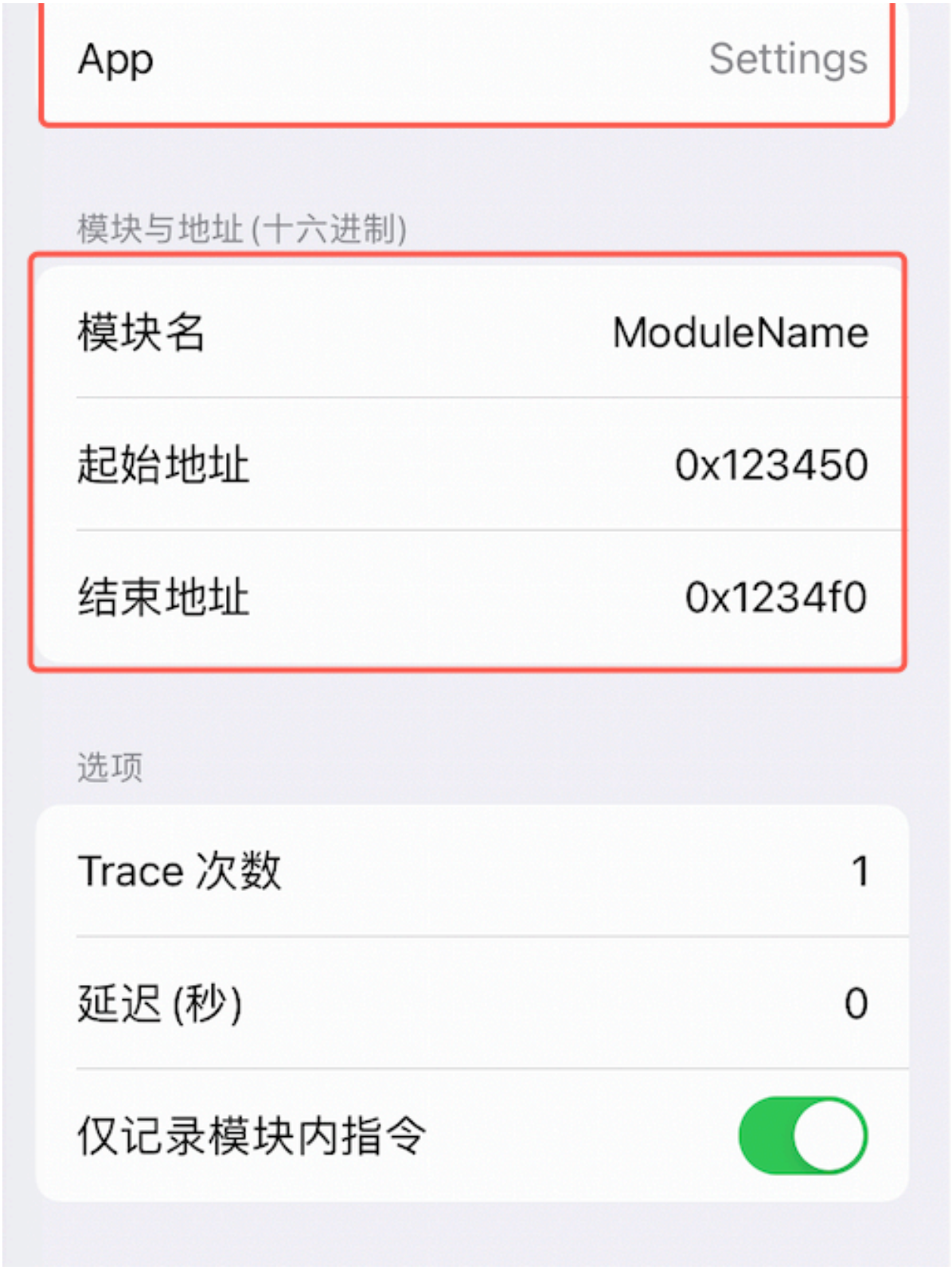




进入后，先选定要 trace 的目标 App，再填入目标模块名，以及 trace 的起始地址和结束地址。

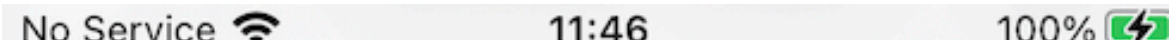
其中「延迟」是指等程序启动、加载完相关库之后再开始 trace，留几秒缓冲能避免模块还没就位就 hook 失败。「trace 次数」通常设为 1 就够了。


No Service
11:54
100%
QBDI Tracer
添加 Trace
完成
目标 APP



添加监视

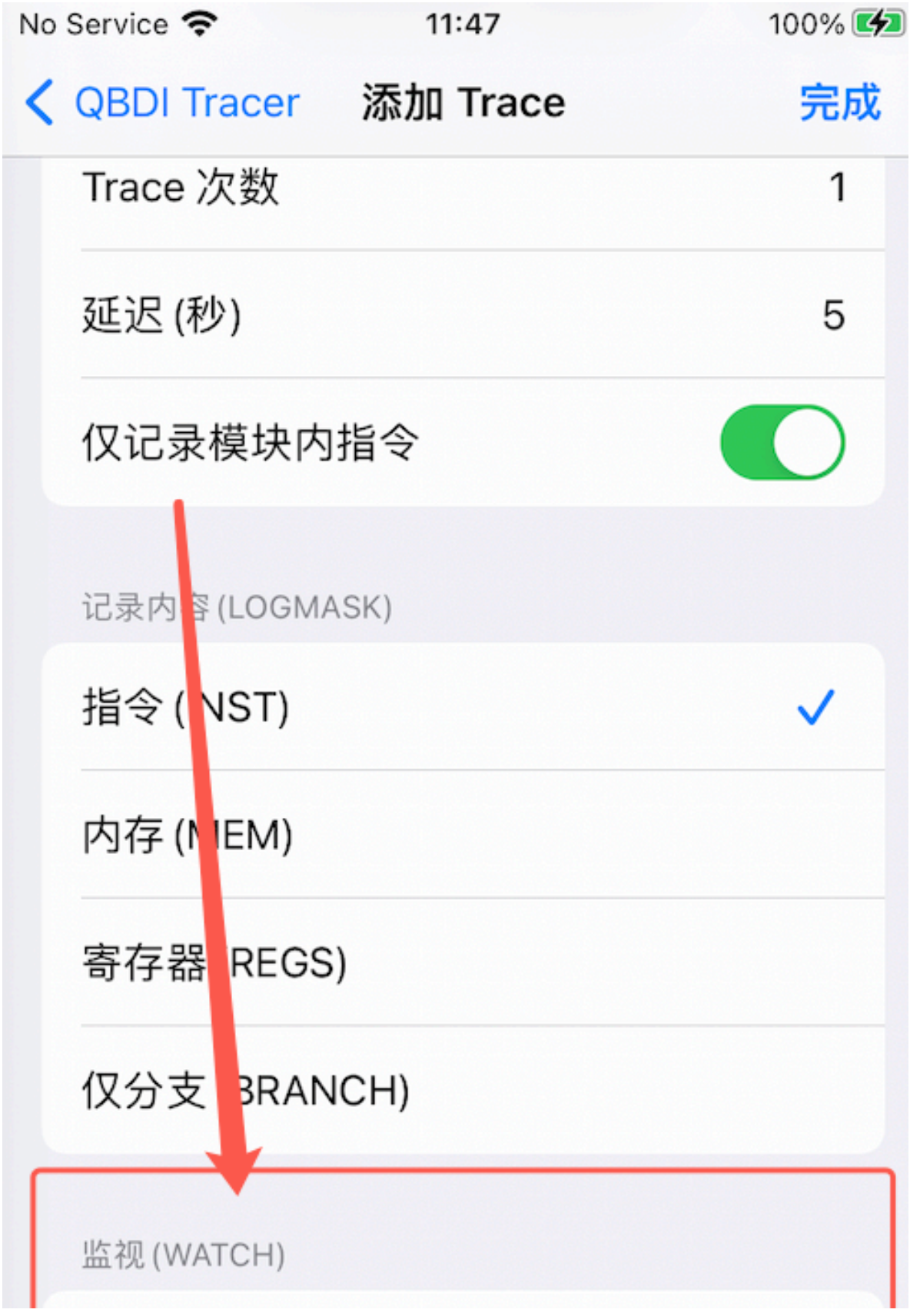
监视的作用，是当 trace 到某个地址时，把指定寄存器的值输出出来。输出形式可以按需选择，比如按字符串读取，或者以 dump 形式呈现。

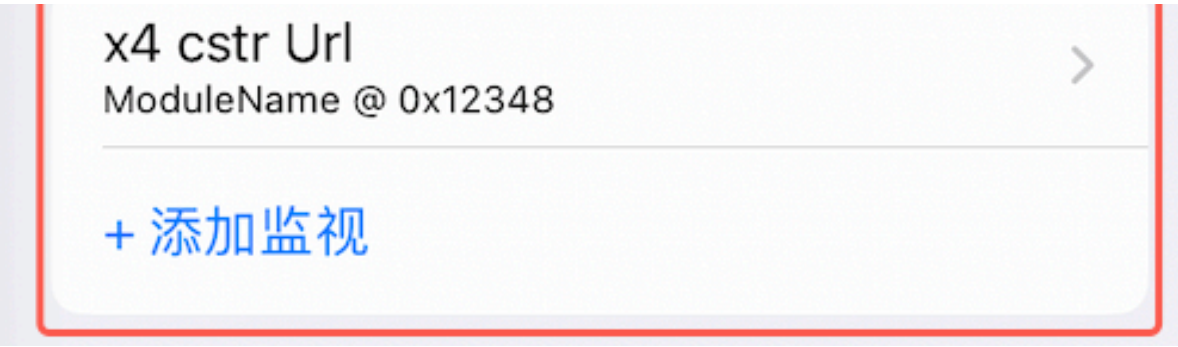



QBDI Tracer
添加 Trace
完成
选项
Trace 次数
1
延迟 (秒)
5
仅记录模块内指令
记录内容 (LOGMASK)
指令 (INST)
内存 (MEM)
寄存器 (REGS)
仅分支 (BRANCH)
监视 (WATCH)
+ 添加监视


No Service
11:47
100%
添加 Trace
监视
确定
模块名
ModuleName
监视地址
0x12348
寄存器
x4
输出形式
cstr
读取上限 (0=不截断)
0
标签
Url

添加完成后，效果如下：

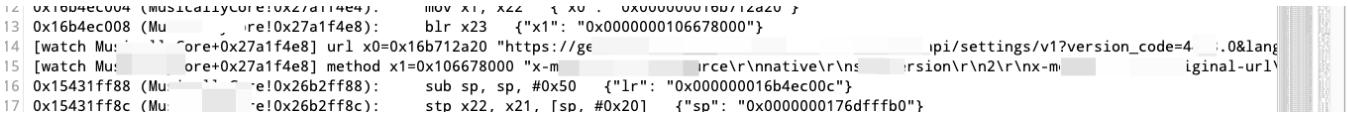

No Service
11:47
100%
QBDI Tracer
添加 Trace
完成
Trace 次数
1
延迟 (秒)
5
仅记录模块内指令
记录内容 (LOGMASK)
指令 (INST)
内存 (MEM)
寄存器 (REGS)
仅分支 (BRANCH)
监视 (WATCH)



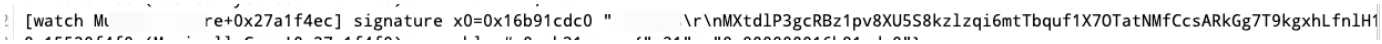
举个例子，配好下面这几条监视后，trace 日志里就会输出对应的数据：





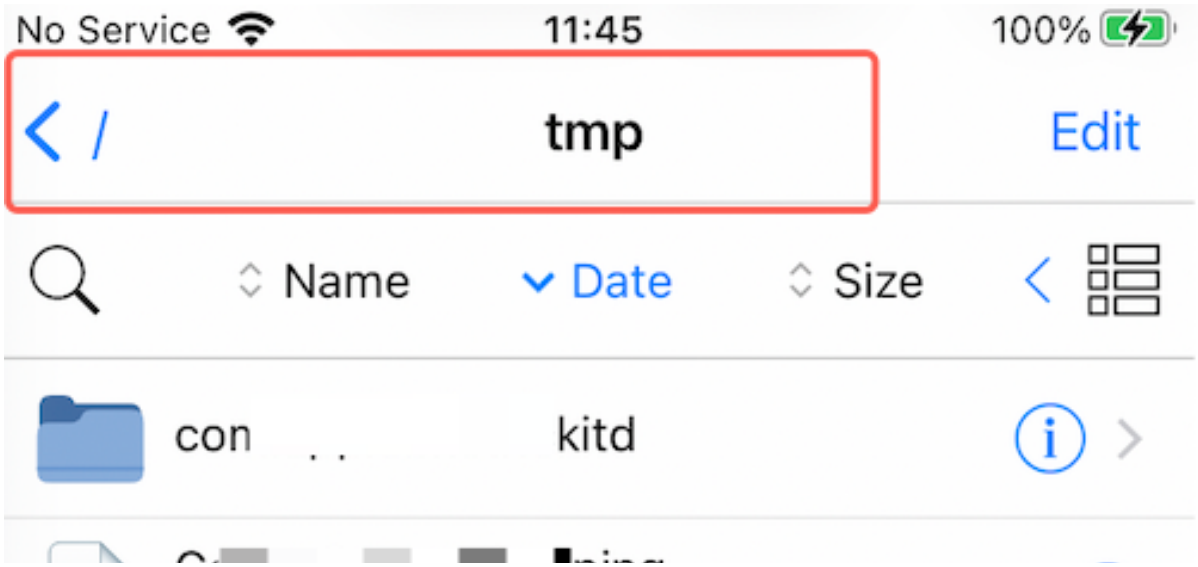


上面是输入，下面是签名结果，输入和输出一目了然，排查和追溯都很方便。



日志输出位置

trace 日志会写到手机的 `/tmp/` 目录下。具体的文件命名规则，点击左上角的问号即可查看。




Aug 25, 2026 11:42
Zero KB
qbdi_trace_2...08251141.log
LOG
Aug 25, 2026 11:41
545.5 MB